

2조 프로젝트 최종 보고서

-무선 통신 마이크-

2020707031 강병욱

2020707007 오승준

2020707053 송준홍

목차

1. 프로젝트 선정 동기
2. 설계 목표
3. 설계 이론
4. 설계 초안 및 개선 회로도
5. 프로젝트 시연 모습
6. 사용 부품 및 비용
7. 팀원 별 역할 분담
8. 진행 일정
9. 프로젝트 고찰

1. 프로젝트 선정 동기

2학년 때 회로이론 1,2 과목을 통해 배웠던 커패시터와 인덕터 등 회로 소자와 3학년 전자회로 과목에서 배우는 소자들을 결합해 설계할 수 있는 프로젝트를 고민하던 중, 전자통신공학과에 걸맞게 무선으로 통신하는 프로젝트를 하는 것이 좋을 것 같다는 생각과, 그동안 배웠던 회로 지식을 모두 사용해 프로젝트하는 것이 좋다는 결론을 도출함. 이에 추가로 스피커에서 회로로 전달되는 과정에서 생기는 노이즈를 커패시터와 저항을 활용해 원하는 주파수대역의 필터를 설계해 회로에 추가한다면 배웠던 전공 지식을 모두 이용한 프로젝트를 설계할 수 있다는 결론을 내리고, 무선 통신 마이크를 주제로 선정하였음.

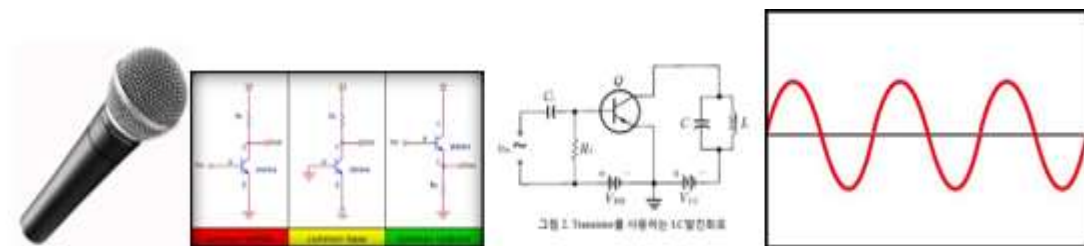
2. 설계 목표

1. 신호를 전달하는 과정 중 노이즈를 최소화한다.
2. 통신가능한 주파수로 설계한다.
3. 무선 통신 마이크를 제작한다.

3. 설계 이론

1. 무선 마이크 통신의 원리

기본원리는 회로에 삽입된 마이크에서 소리신호가 전기신호로 변환되어 회로로 전달되면, 신호의 세기를 증폭시켜 우리가 원하는 세기까지 끌어올린다. 이후 발진 회로를 거쳐 주파수 변조를 해서 송신된다. 이 과정에서 많이 쓰이는 80Mhz ~ 100Mhz 대역까지 변조를 해서 송신한다.



700 MHz 대역 무선마이크 송·수신 모듈의 설계 및 제작

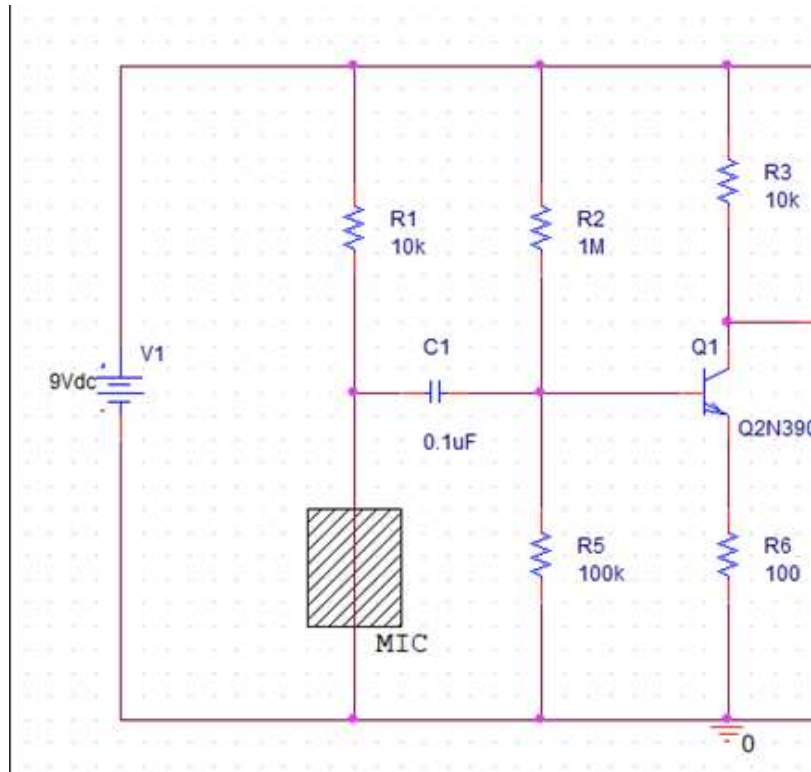
윤형익, 궤무성, 조경준, 김종현, 이종철, 이병제, 김남영
광운대학교 전자공학과, RFIC 연구 및 교육센터, 미션테크놀로지 연구센터

Design and Fabrication of a 700 MHz Band Wireless Microphone of Transmitter/Receiver Module

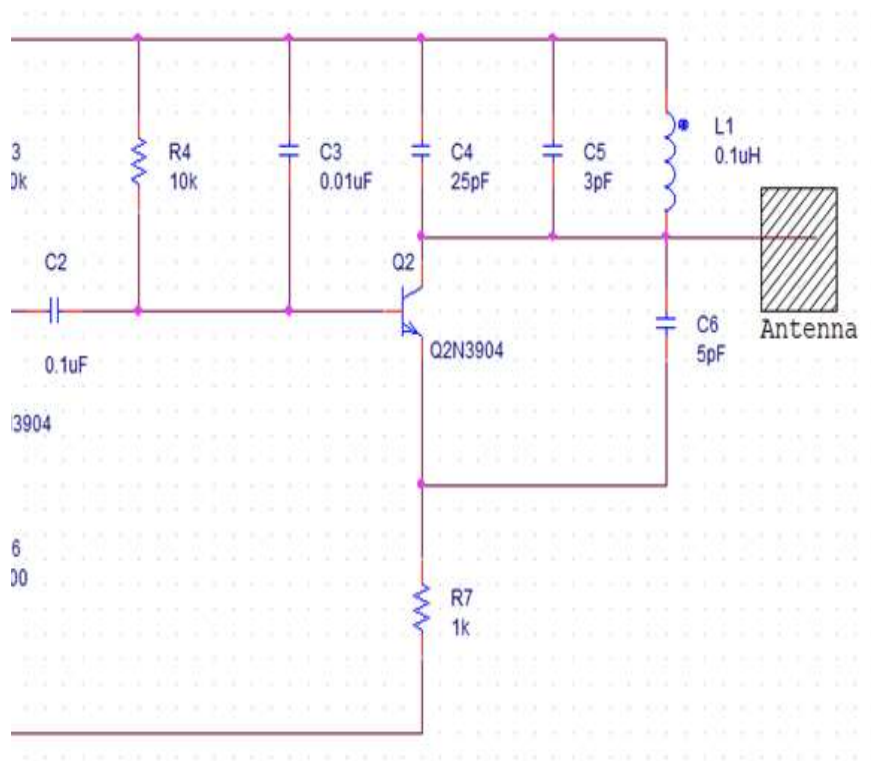
H.I. Yun, M.S. Kwak, K.J. Cho, J.H. Kim, J.C. Lee, B.J. Lee, N.Y. Kim
Dept. of Radio Science and Engineering, RFIC Research and Education Center,
Mission Technology Research Center, Kwangwoon University

해당 논문은 우리가 설계하고자 하는 무선 통신 마이크의 설계 및 제작을 다룬 논문이다. 회로도 설계 및 오류를 개선할 때 참고하며 프로젝트를 진행하였다.

4. 설계 – 초안 회로도



이 회로는 프로젝트에 하기에 앞서 최초로 구상한 음성 증폭 회로이다. 회로에 표시된 부분에 마이크를 연결한 후 Q1의 BJT소자를 통해 음성신호가 증폭된다. C1의 커패시터를 거칠 때 DC신호는 제거가 되고 AC신호가 BJT의 Base로 들어가서 Collect단으로 출력이 되고, 출력된 신호는 뒤에 나오는 발진 회로의 입력단으로 들어가서 우리가 원하는 주파수 대역으로 발진한다. 설계에 앞서 마이크 전에 함수발생기로 60Hz의 주파수와 100mV의 AC신호를 인가해 정상적으로 전달되는지 확인할 예정이다.



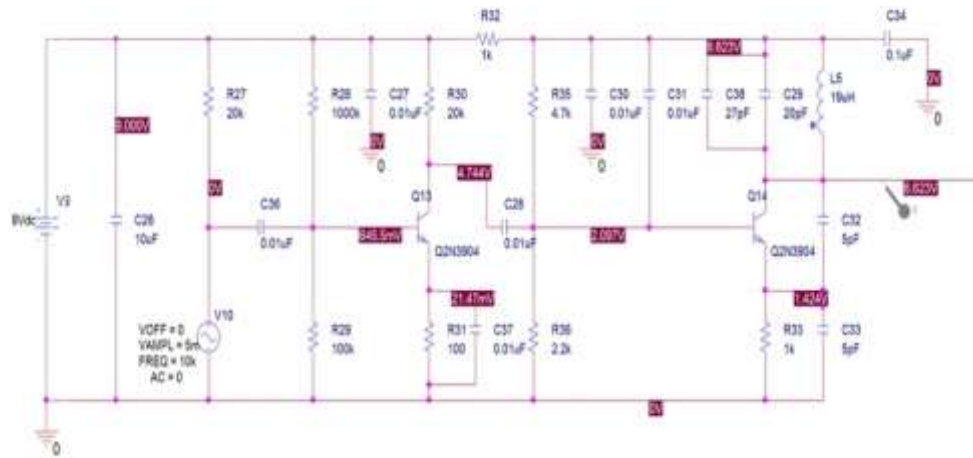
이 부분은 발진회로도이며 C4, C5, L1, C6, R7에 의해 발진이 이루어지며, C4, C5, L1의 값에 따라 공진주파수가 결정된다. 앞에서 증폭과정을 거친 신호는 Q2의 BJT소자로 들어가서 발진이 된다.

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

좌측의 수식은 공진 주파수 수식이며, Q2에 연결된 인덕터와 커패시터에 따라 결정된다. 우리가 원하는 주파수 대역은 100Mhz정도 이므로, 소자 값들을 조절해 100Mhz대역으로 맞추었다.

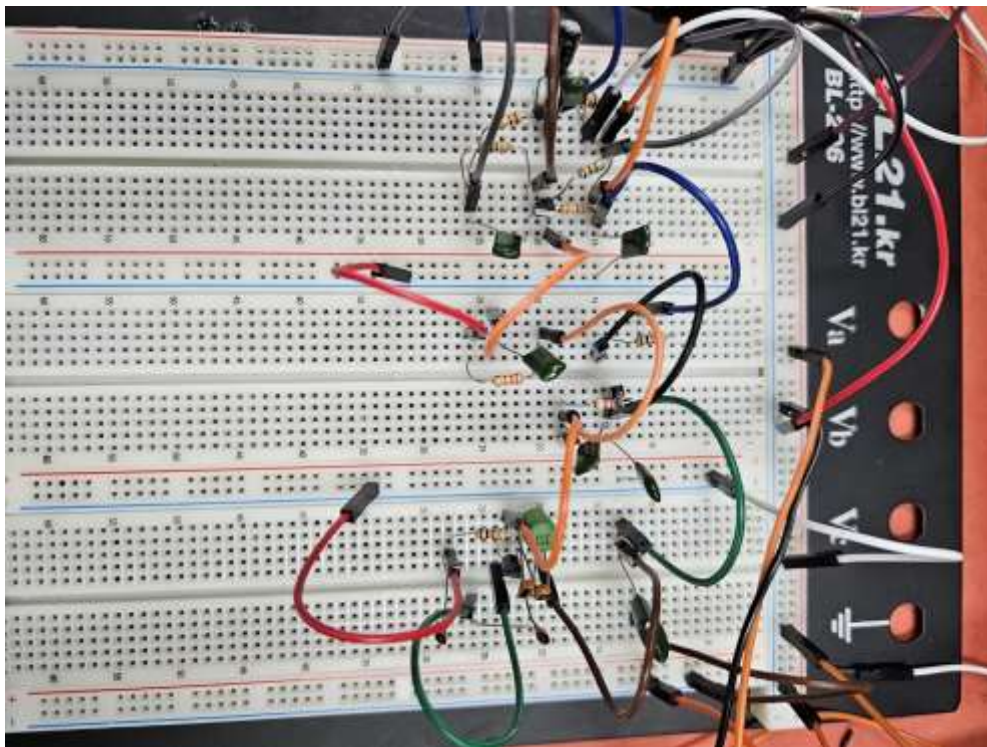
4-1 설계 - 개선 회로도

<PSPICE>



위 PSPICE 처럼 회로 전반의 캐패시터 및 인덕터 값을 수정하였다.

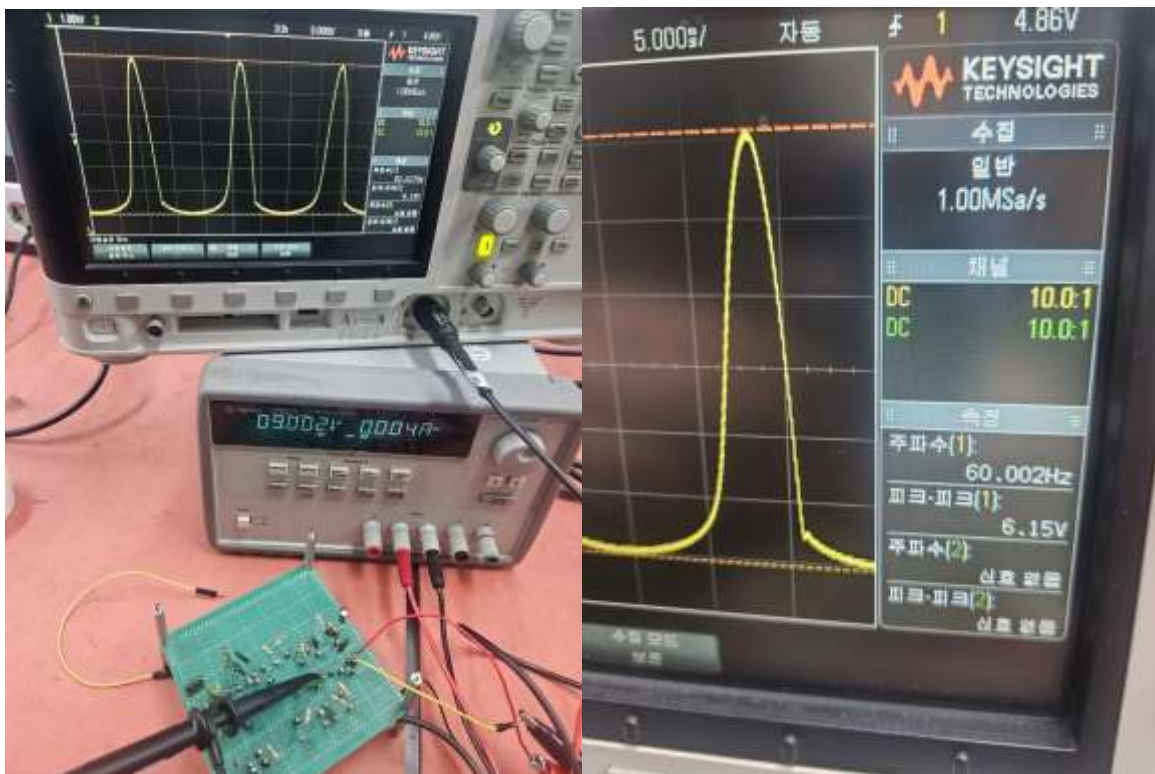
<브레드 보드>



<납땜>

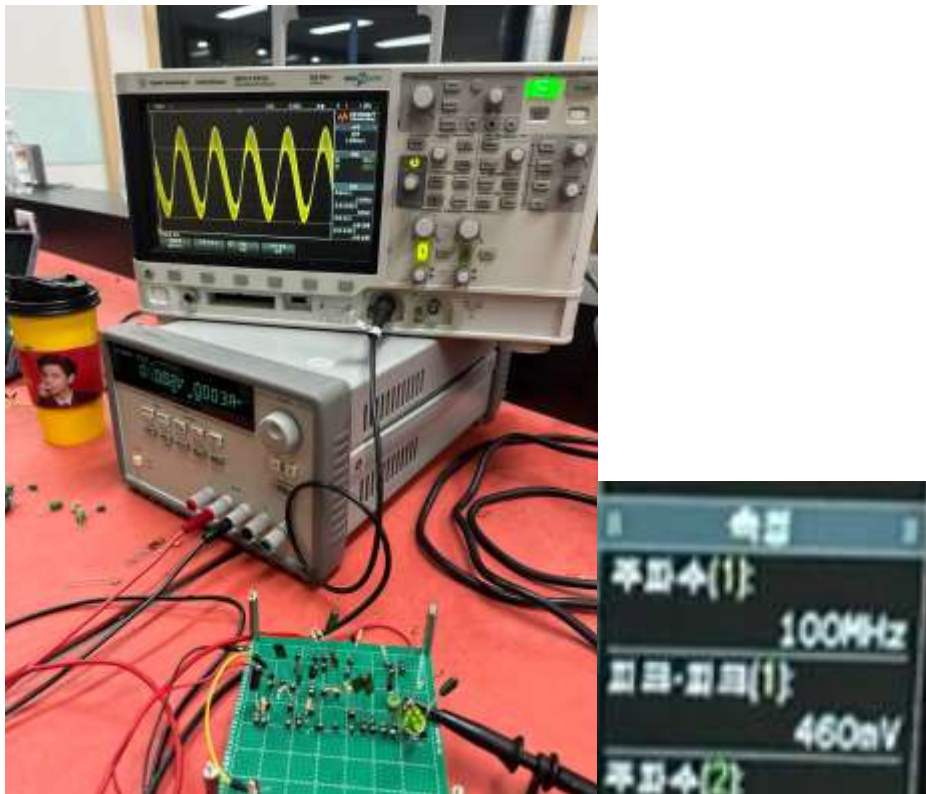


<증폭 회로>



위 증폭회로 사진에서 보면 입력 BJT의 BASE 단에서 입력으로 들어간 200MV가 BJT의 COLLECTOR 단으로 나가면서 6.15V로 잘 증폭된 것을 확인할 수 있었다.

<발진 회로>



위 발진회로 사진에서 발진 주파수 값이 100MHZ 값으로 원하는 주파수 대역값을 얻을 수 있었다.

5. 프로젝트 시연 모습

-100MHZ 주파수 대역 출력 영상

https://youtube.com/shorts/DJV8gJbwGYo?si=IK-4VdvGAQYZ7H8_

-실제 음성 테스트 영상

https://youtube.com/shorts/aKlgZjc0_v4?si=HgFlhLO7TcsD91of

6. 사용 부품 및 비용

물품	수량	개당 가격	총 가격
저항 1k Ω	3개	50원	250원
저항 2.2k Ω	1개	50원	50원
저항 4.7k Ω	1개	50원	50원
저항 100k Ω	2개	50원	100원
저항 20k Ω	2개	50원	100원
저항 1M Ω	2개	50원	100원
트랜지스터 2N3904(npn소자)	2개	700원	1400원
캐패시터 0.01 μ F	1개	500원	500원
캐패시터 1nF	5개	500원	2500원
캐패시터 27pF	2개	500원	1000원
캐패시터 5pF	3개	500원	1500원
인덕터 0.1 μ H	1개	500원	500원

PCB 기판	1개	8000원	8000원
납, 송진, 전선, 기타	-	10000원	10000원

7. 팀원 별 역할 분담

강병욱: 회로 설계 및 구성, 프로젝트 개선

오승준: 프로젝트 부품조사 및 자료조사, 회로 설계 및 구성

송준홍: 부품구매 및 자료조사, 회로 설계 및 구성

8. 진행일정

9월 4주차 ~ 10월 3주차

프로젝트 제안서 작성

프로젝트 부품 구입 및 비교, 회로도 설계 시작

10월 4주차 ~ 11월 3주차

프로젝트 설계

중간보고서 작성

11월 4주차 12월 1주차

프로젝트 회로 개선

12월 2주차

프로젝트 완성

9. 고찰

-2020707031 강병욱-

최초로 무선 통신 마이크에 대한 아이디어를 구상하고, 증폭 및 발진 회로를 공부한 후 회로를 제작하고 설계에 돌입하였을 때 많은 오류가 있었다. 대표적인 오류는 Q1의 소자에서 신호가 증폭되지 않는 점, Q2에서 발진 신호가 너무 낮거나 높아 라디오로 수신이 불가능한 대역으로 발진이 되어버린 점, 도선 연결 과정 중 합선으로 전류가 흘러 소자에 무리가 가서 작동 불능으로 회로가 망가져버리는 등 여러가지 오류 및 시행착오가 있었다. 그때마다 하나하나 회로를 다시 분석하고, Pspice를 통해 회로에 인가된 전압과 실제 회로에 흐르는 전압 등을 비교해가며 오차를 수정해 나갔다. 증폭 오류를 잡기 위해 여러가지 대안 (BJT 교체 및 커패시터 교체 등)을 시도해보고 전 후를 비교해가며 오류를 하나씩 정정하였다. 주파수 대역을 맞추기 위해 공진주파수를 계산해가며 인덕터 값과 커패시터 값을 조절하며 주

파수 조절을 하였고, 가끔 오실로스코프 오류로 이상한 값이 측정되는 작은 문제를 제외하곤 우리가 원하는 대역까지 정상적으로 끌어올릴 수 있었다. 회로를 여러 번 반복해서 분석하고 대안을 제시하는 과정에서 프로젝트에 대한 이해도와 전자회로 소자에 대한 이해도를 높일 수 있었다. 최종 프로젝트 완성 후 최초 회로와 비교하며 어느 점이 더 개선되었는지 생각하는 과정에서 전자회로에 대한 이해도를 더 올릴 수 있었다.

-2020707007 오승준

실제 프로젝트를 진행하며 주파수 잡는 과정에서 오래 걸렸고 증폭과 원하는 주파수 대역으로 맞추는데 시간이 오래 걸렸다. 그 과정에서 캐패시터와 인덕터의 값이 조금만 변해도 주파수가 크게 변하는 것을 확인하여 주파수라는게 굉장히 예민한 부분이구나 하는 것을 느꼈다. 또한, 발진 주파수 부분이 계산과는 다르게 출력되어 다시 수정하였지만 여전히 똑같았고 이후, 오실로스코프의 출력이 잘못됐다는 것을 깨닫고 이상이 없는 장비 및 전선을 찾는 과정도 쉽지 않았다. 처음에 회로를 다 만들고 시현을 해보았을 때 계속해서 90MHZ에서 100MHZ 사이로 계속 주파수가 변동하는 것을 확인할 수 있었다. 따라서 납땜을하기로 결심하였고 납땜 후, 보다가 안정적인 주파수로 맞추어 청취해볼 수 있었다. 만들고 나서 송신부도 중요하지만 발진부와 이를 수신하는 수신부가 중요하겠구나 하는 생각도 많이 들었다.

-2020707053 송준홍

우선, 처음에 설계했던 무선 마이크 회로 제대로 동작하지 않아서 다시 설계하는 과정을 거치게 되었다. 정확한 원인은 알 수 없지만, 소자를 적절하게 사용하지 못했기 때문 인 것 같다. 그리고 회로 설계에서 목표로 했던 주파수 값이 실제로 회로를 브레드보드에 결선해보았을 때, 계산한 주파수 값과 출력되는 주파수 값이 다르게 나왔다. 이는 브레드보드라는 설계환경의 특성상 다양한 외부 간섭이 일어나서 그런 것으로 판단된다. 브레드보드에 설계 목표 달성 후, 납땜을 통해 회로를 결선했을 때, 아무런 출력이

발생하지 않았는데, 납땜 회로를 다시 확인해보니, 납땜 과정에서 연결 하나가 누락 되어있었다. 다시 결선하니 회로가 정상 작동되었는데, 이를 통해서 회로의 결선 과정, 특히나 납땜을 할 때에는 설계도를 제대로 확인하고 납땜을 해야 한다는 것을 다시 한 번 깨닫게 되었다.